Base de Datos — 1º DAM/DAW

UD02 · Interpretación de diagramas E/R · Ejercicio de clase

Diagrama Entidad-Relación · Taller «Motor & Ruedas»

> Lee con atención la siguiente conversación mantenida entre **Andrés Vega**, dueño del taller mecánico «Motor & Ruedas», y una persona desarrolladora a la que ha contratado para informatizar su negocio. **Dibuja el diagrama E/R completo del problema**: entidades, atributos (indicando los identificadores), relaciones y cardinalidades. Puedes usar la notación que prefieras (Chen o Crow's Foot), siempre que seas coherente en todo el diagrama.

—Andrés: A ver, te cuento cómo funciona esto, que la libreta ya no me da más de sí. Yo llevo el negocio desde hace veinte años y lo tengo todo en la cabeza, así que pregúntame tú.

—Desarrolladora: Empecemos por lo básico: ¿quién viene al taller?

—Andrés: Gente con su coche, su moto, lo que sea. De cada cliente me apunto su NIF, el nombre y los apellidos, y dónde vive, o sea calle, número y ciudad. Y ojo, porque a veces me dan dos o tres teléfonos: el móvil, el del curro, el de la mujer… todos los quiero, porque cuando el coche está listo hay que localizarlos como sea.

—Desarrolladora: ¿Y los vehículos?

—Andrés: De cada uno la matrícula, que es lo que identifica al vehículo, la marca, el modelo y la fecha en que lo matricularon por primera vez. La verdad es que me mola saber si un coche ya es «veterano», pero no me lo apunto, si ves la fecha ya te haces una idea de los años que tiene. Ah, y muy importante: aquí no entra ningún vehículo sin su dueño, pero sí tengo clientes en el fichero que todavía no me han traído nada.

—Desarrolladora: Vale. ¿Y qué hacéis con los vehículos?

—Andrés: Pues arreglarlos, para eso estamos. Cada vez que un coche viene con un problema abro una hoja de avería. Las numero yo a mano, mira, la avería número 12 de ese Golf, la 12 del Seat de Rosario… bueno, ya me entiendes, en cada vehículo vuelvo a empezar a contar. De la avería apunto la descripción del problema, la fecha en que me lo dejan y en qué está: pendiente, en curso o terminada. Eso sí, hay coches que solo han venido a la revisión de la ITV y no han dado ni una avería, y también hay averías recién apuntadas que todavía no le he asignado a ningún mecánico.

—Desarrolladora: Ya que los mencionas, háblame de los mecánicos.

—Andrés: Trabajan con un número de empleado, nombre y su categoría. Los tengo de dos clases: unos son especialistas en chapa y pintura, que tienen asignada una cabina con su código, y otros son especialistas en electromecánica, que en su caso guardo el número de su certificación oficial. Lo demás es igual para todos. Cuando un mecánico echa horas en una avería me lo apunto, porque luego cobran por horas: uno puede estar metido a la vez en varias averías, y una

avería grande la desmontan entre dos o tres. Y otra cosa que me han pedido los de prevención de riesgos: cada mecánico tiene un compañero «mentor» que le hace el seguimiento; uno puede guiar a varios, pero cada uno solo recibe clase de un mentor. Eso sí, hay veteranos que ya están solos, ni mentorean ni los mentorean, que para eso llevan aquí más que yo.

—Desarrolladora: Perfecto. Última cosa: los repuestos.

—Andrés: Eso me lo traen de fuera. De cada proveedor guardo su CIF, el nombre y el teléfono. Y de los repuestos, un código, la descripción y el precio. Cada repuesto me lo vende siempre el mismo proveedor, no me ando con líos de comparar precios. Y cuando en una avería montamos un repuesto, apunto cuántas unidades he usado y si se lo cobro al cliente o entra por garantía, porque eso luego son discusiones. El que lo monta es siempre un mecánico, y te lo digo para que quede claro: quiero saber quién puso cada pieza, en qué avería y de qué repuesto se trataba, porque si el cliente vuelve quejándose, quiero saber a quién le toca aguantarlo.

—Desarrolladora: Creo que ya lo tengo todo. Te preparo el diseño.

Recuerda: entidades, atributos con sus identificadores, relaciones y cardinalidades (participación mínima y máxima).